

$$A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$$

5.2

- A má vl.c. 2 a vlastnývektor patrí k 2

Avšak podprostor $\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$

- A má vl.c. 3 a $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ je vl.vektor príslušný tomuto vl.c. číslu

- Uvažujme operátor $f_A: \rightarrow$ platí že $\forall \vec{v} \in \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$

$$f_A(\vec{v}) = 2\vec{v} \quad \text{a} \quad \forall \vec{u} \in \text{span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right\} : f_A(\vec{u}) = 3\vec{u}$$

- položíme bázi B takú že $[f_A]_B^B$ má tvar $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$; aká pomoc matice prechodu $[id]_B^k$ je potrebná na A

- vezmime $\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$; v tomto podprostore

leží napr. $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$; tieto vektory sú LN a špecifický podprostor

má dim. rovnú 2 Avšak jeho bázi (podľa nejakej metódy)

- postupnosť $\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right)$ je LN v $\mathbb{R}^3$ a teda tvorí jeho bázi,

označíme ju B ; (keďže sú LN môžeme nahliadať napr. tak že matice

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}}_B \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{keďže podprostor ker } B = \{0\}$$

koncept je LN)

- matice f_A vzhľadom k B je $[f_A]_B^B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$; z definície vlastných čísel

- potom matice $[id]_k^B = B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$, $[id]_B^k = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & -1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & -1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$

- potom platí že $A = [id]_k^B [f_A]_B^B [id]_B^k$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & -1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}; \text{ výpočet pre vedľajšie vektory nevýdazam}$$

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$